

2025年武汉市初中毕业生学业水平适应性考试

数学试卷

亲爱的同学：

在你答题前，请认真阅读下面的注意事项：

- 1. 本试卷全卷共6页，三大题，满分120分。考试用时120分钟。
- 2. 答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号。
- 3. 答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔将“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
- 4. 答非选择题时，答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上。答在“试卷”上无效。
- 5. 认真阅读答题卡上的注意事项。

预祝你取得优异成绩！

一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分）

- 1. 纹样是我国古代艺术的瑰宝，下列图形中不是中心对称图形的是（ ）
A. B. C. D.
- 2. 袋子中装有3个白球，1个红球。从中一次性取出2个球，下列事件是必然事件的是（ ）
A. 两个球都是白球 B. 两个球都是红球
C. 两个球中至少有一个白球 D. 两个球中至少有一个红球
- 3. 如图是一个水平放置的圆柱体，关于该几何体的三视图描述正确的是（ ）
A. 主视图和左视图相同 B. 主视图和俯视图相同
C. 左视图和俯视图相同 D. 三个视图都不相同
- 4. 截至2024年12月底，国家铁路局最新数据显示，我国铁路运营里程约。将数据162000用科学记数法表示是（ ）
A. B. C. D.
- 5. 计算结果是（ ）
A. B. C. D.
- 6. 把一块含角的直角三角板按如图方式放置在两条平行线之间，若，则的大小是（ ）
A. B. C. D.
- 7. 某校课后服务期间开展足球、篮球、排球、羽毛球四项球类活动，小美和小好两位同学各自任选其中一项参加，则他们选择同一项活动的概率是（ ）
A. B. C. D.
- 8. 小美骑车从学校回家，中途在文具店停留了，然后继续骑车回家。若小美骑车速度始终不变。从出发开始计时，小美离家的路程（单位：）与时间（单位：）的对应关系如图所示，则从文具店到小美家的路程是（ ）
A. B. C. D.
- 9. 如图，在中，，，，是的内切圆，连接，，则图中阴影部分的面积是（ ）
A. B. C. D.
- 10. 小美在学习完《多边形内角和》后，做一个剪纸片的游戏：有一张三角形的纸片，用剪刀沿一条不过任何顶点的直线将其剪成了2张纸片；从这2张中任选一张，再用剪刀沿一条不过任何顶点的直线将其剪成了2张纸片，这样共有3张纸片；从这3张中任选一张，重复上述操作，得到4张纸片；……，如此下去。若最后得到8张纸片，其中有4张三角形纸片，2张四边形纸片，1张五边形纸片，则还有1张多边形纸片的边数是（ ）
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

二、填空题（共6小题，每小题3分，共18分）

- 11. 我国古代数学著作《九章算术》中提出了正数，负数的概念。若水库的水位升高时，水位变化记作，则水库的水位下降时，水位变化记作_____。
- 12. 已知蓄电池的电压（单位：）为定值，使用蓄电池时，电流（单位：）与电阻（单位：）的函数关系是。若电阻为时，电流为，则蓄电池的电压是_____。
- 13. 计算结果是_____。
- 14. 如图，建筑物上有一旗杆，从与相距的处观测旗杆顶部的仰角为，观测旗杆底部的仰角为，则旗杆的高度是_____。（参考数据：。）
- 15. 如图，在中，，，，，分别在和上，将沿折叠，点的对应点恰好落在上。若与相似，则的长是_____。

16. 在学习了“利用函数的图象研究函数”后，为了研究函数的性质，小美用描点法画它的图象，列出了如下表格：
- 下列五个结论：
- 点在该函数图象上；
- 该函数图象在轴上方；
- 该函数图象有最高点；
- 若和是该函数图象上两点，则；
- 若将该函数图象向左平移个单位长度，则平移后的图象的函数解析式是．
- 其中正确的结论是_____（填写序号）．
- 三、解答题（共8小题，共72分）
17. 解不等式组
18. 已知：如图，点A、B、C、D在同一条直线上，，，．
- 若_____，则．
- 请从①；②；③这3个选项选择一个作为条件（写序号），使结论成立，并说明理由．
- 19.
- 近年来“青少年视力健康”受到社会的广泛关注．某校综合实践小组为了解该校学生的视力健康状况，从全校学生中随机抽取部分学生进行视力调查．根据调查结果和视力有关标准，绘制了如下两幅不完整的统计图．
- 请根据图中信息解答下列问题：
- （1）所抽取的学生人数是_____；扇形统计图中“高度近视”对应的扇形的圆心角的大小是_____；
- （2）若该校共有学生2000人，请估计该校学生中视力不正常的人数；
- （3）根据上述调查情况，写出你对“青少年视力健康”的想法（字数不超过30字）．
- （4）根据上述调查数据，简要谈谈你关于“青少年视力健康”的看法，并结合自己的实际，对同学们提一条预防近视的建议．（字数不超过30个字）
20. 如图，，是的两条直径，过点作的平行线分别交的延长线和于，两点．
- （1）求证：四边形是平行四边形；
- （2）若，，求的长．
- 21.
- 如图是由小正方形组成的网格，每个小正方形的顶点叫做格点A，是格点，是网格线上一点．仅用无刻度的直尺在给定网格中完成如下两个问题，每问的画线不得超过四条．
- （1）在图（1）中，先在上画点，使；再在上画点，使．
- （2）在图（2）中，先在上画点，使；再画的高．
22. 【问题背景】某科研机构计划种植一种药材，收集信息如下：
- 单位面积产量（单位：亩）与种植面积（单位：亩）的关系为：；
- 种植成本（单位：万元）与种植面积（单位：亩）的关系为：；
- 销售价格：万元．
- 问题解决】
- （1）求总产量为时的种植面积（总产量单位面积产量×种植面积）；
- （2）求该科研机构种植这种药材能获的最大利润（利润销售额种植成本）；
- （3）该科研机构计划种植这种药材的成本不超过180万元，所获利润不低于300万元，直接写出种植面积的范围．
23. 如图，在和，，，．点在上，是的中点，连接，，．
- （1）求证：；
- （2）求证：；
- （3）若，直接写出，两点间的距离最小值．
24. 如图（1），抛物线交轴于，两点（点在左边），交轴于点．
- （1）直接写出，，三点的坐标；
- （2）是抛物线第四象限上的一点，连接分别交，于，两点，若，求直线的解析式；
- （3）平移抛物线使它顶点为，如图（2）．是轴上一个定点，以点为直角顶点作，使顶点，分别在轴和抛物线上．若在变化的过程中，直线与抛物线始终有唯一公共点，求点的坐标．

| ... | | | | | | | ...
 | ... | | | | | | | ...